Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q4 01

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Ақпараттық жүйелер	Сынып: 10, ЖМБ · 4-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Big Data: пайдасы мен тәуекелі	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.3.1.4 — Bigdata оң және теріс әсерлерін бағалау

Сабақтың мақсаты: Ақылды қала жобасына екі пайдалы қолдану мен екі тәуекел ұсын. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Қайсысы Big Data белгісі?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Үлкен деректер көлемі, түсу жылдамдығы және алуан түрлілігімен сипатталады. Қала қозғалысын талдау кептелісті азайтуы мүмкін. Бірақ артық жеке дерек жинау құпиялыққа қауіп төндіреді; қате не біржақты дерек…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Ақылды қала жобасына екі пайдалы қолдану мен екі тәуекел ұсын.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Қайсысы Big Data белгісі? → Көлем және алуан түрлілік | 2. Автобус кестесі үшін артық дерек? → Жолаушының аты | 3. Біржақты дерек неге әкеледі? → Қате қорытындыға

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q4 02

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Ақпараттық жүйелер	Сынып: 10, ЖМБ · 4-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Реляциялық деректер қоры	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.3.1.1; 10.3.1.2 — реляциялық деректер қорын түсіндіру; жол, жазба, индекс ұғымдарын ажырату

Сабақтың мақсаты: Кітапхана үшін үш өріс және екі жазба дайында; өріс пен жазбаны ажырат. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Бір кітап туралы қатар?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Реляциялық қор ақпаратты өзара байланысқан кестелерде сақтайды. Жазба бір нысанды сипаттайды, өріс оның қасиетін сақтайды. Индекс іздеуді жылдамдатуға көмектеседі, бірақ қосымша орын қажет…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Кітапхана үшін үш өріс және екі жазба дайында; өріс пен жазбаны ажырат.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Бір кітап туралы қатар? → Жазба | 2. year бағаны? → Өріс | 3. Индекс мақсаты? → Іздеуді жылдамдату

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q4 03

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.: _____**	**Күні: _____**
Бөлім: Ақпараттық жүйелер	Сынып: 10, ЖМБ · 4-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Бастапқы және сыртқы кілт	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.3.1.3 — деректер қорында бірінші кілтті анықтау

Сабақтың мақсаты: Қайталанатын аттары бар оқушылар кестесіне қауіпсіз кілт таңдап, нәтижемен байланыстыр. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Жарамды бастапқы кілт?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Бастапқы кілт әр жазбаны бірмәнді анықтайды, қайталанбайды және бос болмайды. Адам аты қайталануы мүмкін, сондықтан тұрақты жасанды id ыңғайлы. Сыртқы кілт басқа кестедегі жазбамен…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Қайталанатын аттары бар оқушылар кестесіне қауіпсіз кілт таңдап, нәтижемен байланыстыр.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Жарамды бастапқы кілт? → Бірегей id | 2. Бастапқы кілт бос бола ма? → Жоқ | 3. student_id қандай қызмет атқарады? → Нәтижені оқушымен байланыстырады

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q4 04

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Ақпараттық жүйелер	Сынып: 10, ЖМБ · 4-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	SQL деректер типтері	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.3.2.1 — деректер қорында мәліметтер типін анықтау (SQL)

Сабақтың мақсаты: Кітап атауы, шыққан жылы, бағасы, тіркеу коды үшін тип таңда. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Кітап атауына?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Тип өрісте қандай мән сақталатынын анықтайды. Бүтін санау үшін INTEGER, мәтінге VARCHAR/TEXT, күнге DATE, дәл ондық мәнге DECIMAL қолдануға болады. Нөмірге арифметика жасалмаса және бастапқы нөлдері маңызды…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Кітап атауы, шыққан жылы, бағасы, тіркеу коды үшін тип таңда.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Кітап атауына? → VARCHAR | 2. Бағаның дәл ондық мәніне? → DECIMAL | 3. 0012 тіркеу кодын қалай сақтау орынды? → Мәтін

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q4 05

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Ақпараттық жүйелер	Сынып: 10, ЖМБ · 4-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Біркестелі деректер қорын құру	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.3.2.2 — біркестелі деректер қорын құру (SQL)

Сабақтың мақсаты: Books кестесін құрып, екі кітап енгізіп, сұраныспен тексер. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Кесте құру командасы?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. CREATE TABLE құрылымды жасайды, INSERT жазба енгізеді, SELECT нәтижені көруге мүмкіндік береді. Баған атауын, типін және шектеулерін алдын ала жоспарла. SQL диалектілерінде ұсақ айырмашылықтар болады; бұл…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Books кестесін құрып, екі кітап енгізіп, сұраныспен тексер.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Кесте құру командасы? → CREATE TABLE | 2. Жазба қосу командасы? → INSERT | 3. NOT NULL нені талап етеді? → Бос мәнге тыйым

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q4 06

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Ақпараттық жүйелер	Сынып: 10, ЖМБ · 4-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Көпкестелі деректер қоры	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.3.2.3 — көпкестелі деректер қорын құру (SQL)

Сабақтың мақсаты: Екі автор мен үш кітаптың кестелерін құрып, әр кітаптың авторын анықта. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Бір автор — бірнеше кітап байланысы?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Бір автордың аты әр кітапта қайталанса, авторды бөлек кестеге шығару жаңартуды жеңілдетеді. Authors және Books бір-көп байланысында: бір авторда бірнеше кітап болуы мүмкін. FOREIGN KEY байланыс тұтастығын…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Екі автор мен үш кітаптың кестелерін құрып, әр кітаптың авторын анықта.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Бір автор — бірнеше кітап байланысы? → Бір-көп | 2. Кітаптағы author_id нені сілтейді? → Authors.id | 3. Бөлек автор кестесінің пайдасы? → Қайталануды азайтады

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q4 07

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Ақпараттық жүйелер	Сынып: 10, ЖМБ · 4-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Дерек енгізу формасы	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.3.2.4 — деректерді енгізуге арналған форма жасау (SQL)

Сабақтың мақсаты: Екі өрісті форма жоспарын жасап, бос атау және дұрыс дерек жағдайларын тексер. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Форма мақсаты?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Форма пайдаланушыға кесте бағандарын түсінікті өрістер арқылы толтыруға мүмкіндік береді. Міндетті өрістер мен мән шектерін тексер. Браузердегі тексеру жеткіліксіз: сервер де енгізілген деректі тексеруі керек.…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Екі өрісті форма жоспарын жасап, бос атау және дұрыс дерек жағдайларын тексер.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Форма мақсаты? → Дерек енгізуді жеңілдету | 2. Бос атауды тексеру қайда болуы тиіс? → Серверде де | 3. Қауіпсіз INSERT тәсілі? → Параметрленген сұраныс

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q4 08

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Ақпараттық жүйелер	Сынып: 10, ЖМБ · 4-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Деректерден есеп дайындау	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.3.2.5 — алынған мәліметтерді қолдана отырып, есептерді жасау (SQL)

Сабақтың мақсаты: Сыныптар бойынша оқушы санын есептеп, тақырыбы бар қысқа есеп макетін жаса. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «Жазба санын есептейтін?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Есеп деректерді түсінікті түрде жинақтап көрсетеді. COUNT санайды, SUM қосады, AVG орташа мәнді есептейді. Есепте атау, өлшем бірлігі және қандай дерек қамтылғаны көрсетілсін. Бос мәнді нөлмен…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Сыныптар бойынша оқушы санын есептеп, тақырыбы бар қысқа есеп макетін жаса.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. Жазба санын есептейтін? → COUNT(*) | 2. Топ бойынша есепке не керек? → GROUP BY | 3. Есепте қандай контекст қажет? → Атау және өлшем

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q4 09

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Ақпараттық жүйелер	Сынып: 10, ЖМБ · 4-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Іріктеу сұраныстары	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.3.3.1 — конструктор көмегімен іріктеу сұраныстарын жасау

Сабақтың мақсаты: 7 және одан жоғары балл алғандарды іріктеп, кему ретімен көрсет. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «score=6 жазбасы кіре ме?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. SELECT қажетті бағандарды, FROM кестені, WHERE шартты, ORDER BY ретті анықтайды. AND екі шарттың да, OR кемінде бір шарттың орындалуын тексереді. Конструктордағы таңдау SQL мәтінімен сәйкес келуі…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: 7 және одан жоғары балл алғандарды іріктеп, кему ретімен көрсет.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. score=6 жазбасы кіре ме? → Жоқ | 2. DESC нені білдіреді? → Кему реті | 3. WHERE қызметі? → Шартпен сүзу

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Бейне · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.

Қысқа мерзімді сабақ жоспары Q4 10

Білім беру ұйымы: _____	**Педагогтің Т.А.Ә.:** _____	**Күні:** _____
Бөлім: Ақпараттық жүйелер	Сынып: 10, ЖМБ · 4-тоқсан	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы	Web-парақша және деректер қоры	Ұзақтығы: 45 минут

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: 10.3.3.2 — web-парақша мен деректер қорының байланысын орнату

Сабақтың мақсаты: Кітап іздеу сұрауының бес қадамын реттеп, рұқсат тексерілетін орынды көрсет. Ойынның үш жағдайына дұрыс шешім таңдап, қатесін түзетеді.

Кезең / уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Басы 0–5 мин	Сабақ мақсаты мен бағалау өлшемдерін таныстырады. «ДҚ құпиясөзі қайда?» сұрағын қояды.	Алдын ала болжамын айтады; алдыңғы білімін еске түсіреді.	Бастапқы жауап бағасыз; қате түсініктерді анықтау.	Сайттағы сабақ кіріспесі
Түсіну 5–15 мин	Бейне/презентацияны тоқтатып, мысалын түсіндіреді. Браузер серверге сұрау жібереді, сервер рұқсатты тексеріп, деректер қорымен жұмыс істейді. Қордың құпия кілті браузерге жіберілмейді. Сайттағы прогрестің басқа құрылғыда көрінуі үшін дерек ортақ серверде…	Бейне не слайдты қарайды; мысалдың нәтижесін болжайды және салыстырады.	«Неге?» сұрағына ауызша дәлел; қажет жерде нақтылау.	Сабақ видеосы, презентация, түсіндірме
Қолдану 15–25 мин	Практикалық нәтижені көрсетіп, орындау ретін модельдейді. Қажет оқушыға қадамдық тірек береді.	Жұппен не жеке: Кітап іздеу сұрауының бес қадамын реттеп, рұқсат тексерілетін орынды көрсет.	Құрылым/алгоритм дұрыс — 3 б.; нәтиже дұрыс — 4 б.; тексеру мен түзету — 3 б.	Компьютер, тақырып үлгісі
Ойын миссиясы 25–40 мин	IT CAMPUS-та осы сабақ миссиясын ашады. Оқушы шешімін және қате критерийлерін бақылайды.	Үш жағдайды шешеді. Кеңесті қарап, қате шешімді қайта түзетеді. Дайын жұмысын мұғалімге көрсетеді.	Сервер: дұрыс жауап / 3 × 10, бүтінге дөңгелектеу. Мұғалім 0–10 балын бөлек қояды.	Осы сабақтың 3D қалашығы; интернетсіз — төмендегі үш жағдай
Соңы 40–45 мин	Қысқа рефлексияны қарайды; қолдау қажет оқушыны белгілейді. Баға мен қабылдауды жеке бекітеді.	«Түсіндім / Жаттығамын / Көмек керек» таңдайды; қиын тұсын белгілейді.	Ұзақ мәтін міндетті емес. Келесі сабақ қабылдаудан соң ашылады.	Сайттағы жылдам рефлексия

Саралау және қолжетімділік: қадамдық үлгі, үлкейтілген мәтін, жұптық қолдау; жылдам оқушыға жаңа дерекпен сынау. Ерекше қажеттілік болса, мектеп мақұлдаған жеке бағдарламаға бейімдеу. Экранмен жұмыста қысқа көз жаттығуы.

Интернетсіз миссия / мұғалім кілті: 1. ДҚ құпиясөзі қайда? → Сервердің жабық баптауында | 2. Рұқсатты кім тексереді? → Сервер | 3. Құрылғылар арасында ортақ прогресс үшін? → Ортақ серверлік сақтау

Ресурстар: Сабақ (жергілікті пилот) · Ойын (жергілікті пилот) · Презентация · №130 нысаны · №399 / 108-қосымша

Авторлық цифрлық курс жоспары. Мектеп, педагог, күн толтырылмай қалдырылды. 08.11.2026 тексерілген нысан. Пилот сілтемелері тек осы компьютерде ашылады; жарияланған мекенжаймен кейін ауыстырылады.